

FACHABITURPRÜFUNG (FACHHOCHSCHULREIFE)
AN FACHOBERSCHULEN UND BERUFSOBERSCHULEN
2023

Internationale Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre

Freitag, den 19. Mai 2023, 09:00 bis 12:00 Uhr

Hinweise:

Bearbeiten Sie alle Aufgaben.

Bei der jeweiligen Lösung sind auch die Ansätze für die einzelnen Lösungsschritte sowie die dazugehörigen Nebenrechnungen niederzuschreiben.

Gebräuchliche Abkürzungen sollen verwendet werden.

Geldbeträge, Kennzahlen und Prozentsätze sind grundsätzlich auf zwei Kommastellen zu runden.

Der Umsatzsteuersatz beträgt 19 % bzw. 7 % für Umsätze im Inland.

Für Umsätze mit dem Ausland bleibt die Umsatzsteuer unberücksichtigt.

Aufgabe I

Die AIRMAX AG mit Sitz in Würzburg ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, industrielle Herstellung und Vermarktung von intelligenten Heiz- und Filtersystemen sowie entsprechendem Zubehör spezialisiert hat.

Die AIRMAX AG gilt als große Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB). Die Bewertung im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften des HGB (Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.2022).

Sie sind in der AIRMAX AG in unterschiedlichen betrieblichen Funktionsbereichen tätig. Dort bereiten Sie Entscheidungen vor, werten Daten aus und beraten die Unternehmensleitung.

- 1 Im Zusammenhang mit der Bewertung zum 31.12.2022 sind in der Abteilung Rechnungswesen noch verschiedene Aufgaben zu bearbeiten. Die Unternehmensleitung hat Sie gebeten, wie auch schon in den vorherigen Jahren geschehen, alle Möglichkeiten zu nutzen, um den Gewinn der AIRMAX AG möglichst gering auszuweisen.

- 1.1 Für einen neuen Raumlüfter wird das Fremdbauteil TX 5 benötigt. Dazu liegen Ihnen folgende Informationen aus der Finanz- und Lagerbuchhaltung der AIRMAX AG vor:

6

Zum 31.12.2021 betrug der Bilanzansatz für dieses Fremdbauteil insgesamt 57.600,00 €, wobei je Fremdbauteil 32,00 € angesetzt wurden.

Während des Geschäftsjahres 2022 erfolgten lediglich drei Einkäufe von einem Lieferanten.

Es liegen folgende Daten vor:

Zugangsdatum	Stückzahl	Angaben zum Warenwert (netto)
15.04.	2.400	34,50 € je Stück
13.07.	2.800	35,80 € je Stück

Am 23.11.2022 erfolgte eine Lieferung von 1.300 Fremdbauteilen TX 5 zu einem Nettowarenwert von insgesamt 42.250,00 €.

Bei der Eingangskontrolle stellte man am selben Tag bei 130 Fremdbauteilen TX 5 Mängel fest und sandte diese unverzüglich gegen Gutschrift zurück.

Die der AIRMAX AG berechneten Bezugskosten betrugen im Jahr 2022 insgesamt 1.566,00 € netto.

Zum 31.12.2022 wurde auf Grundlage der Inventur eine Bestandsminderung in Höhe von 600 Stück ermittelt. Der Marktpreis je Fremdbauteil TX 5 beträgt zu diesem Zeitpunkt 37,50 €. Zur Bewertung der Fremdbauteile TX 5 wendet die AIRMAX AG das Durchschnittswertverfahren an.

Ermitteln und begründen Sie den Bilanzansatz des Fremdbauteils TX 5 zum 31.12.2022.

- 1.2 Die AIRMAX AG hat im Mai 2022 an einen amerikanischen Großkunden intelligente Raumlüfter verkauft. Die Ausgangsrechnung vom 20.05.2022 beläuft sich auf 178.500,00 USD. Der Wechselkurs beträgt an diesem Tag „1,00 EUR = 1,05 USD“. Aufgrund einer besonderen Vertragsklausel wird die Zahlung erst am 12.02.2024 fällig. Die Rechnung ist am 31.12.2022 noch offen und der Wechselkurs zum Bilanzstichtag beträgt „1,00 EUR = 0,98 USD“.

7

Ermitteln und begründen Sie den Bilanzansatz der offenen Rechnung am 31.12.2022 nach HGB und IFRS. Beschreiben Sie jeweils die Wirkung Ihrer Bewertungsentscheidung auf den Unternehmenserfolg.

- 1.3 Eine von der AIRMAX AG im Jahr 2020 in Auftrag gegebene Studie ergab für die nächsten drei Jahre ein Wachstumspotenzial von über 50 % im Bereich „Intelligente Heizsysteme“. Deshalb stellte die AIRMAX AG ihre Produktion am Standort Würzburg um und beschaffte am 04.04.2021 eine neue Produktionsanlage mit Anschaffungskosten in Höhe von 500.000,00 €.

6

Die Fundamentierung, die Montage und weitere notwendige Arbeiten zur Inbetriebnahme dieser Produktionsanlage wurden von der AIRMAX AG in Eigenleistung vorgenommen. Hierfür fielen 200 Arbeitsstunden an, die mit einem Lohnsatz von 120,00 € je Arbeitsstunde kalkuliert wurden. Für diese Arbeiten wurde in der Kostenrechnung ein Verbrauch von Fertigungsmaterial in Höhe von 44.000,00 € ermittelt, an Sondereinzelkosten der Fertigung fielen 1.920,00 € an.

Weiterhin wurden 15 Arbeitsstunden zur Überwachung der Probelaufe der Produktionsanlage verzeichnet, die mit 100,00 € je Stunde kalkuliert wurden.

Aus der Kostenrechnung sind folgende Gemeinkostenzuschlagssätze bekannt:

Materialbereich	40,00 %
Fertigungsbereich	120,00 %
Vertriebsbereich	6,00 %

Während im Materialbereich und im Vertriebsbereich keine kalkulatorischen Kosten anfielen, betrugen diese im Fertigungsbereich 20 % des Gemeinkostenbetrags. Zudem wurden mit Hilfe der Vollkostenrechnung für diese Produktionsanlage Verwaltungsgemeinkosten von 11.800,00 € ermittelt, worin 1.800,00 € kalkulatorische Kosten enthalten sind.

Die Inbetriebnahme der Produktionsanlage erfolgte am 29.04.2021.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Anlage beträgt 8 Jahre.

Ermitteln Sie den Bilanzansatz der Produktionsanlage zum 31.12.2022.

- 2 Die Bilanzen der AIRMAX AG weisen jeweils zum 31.12. folgende Passivpositionen aus (Werte in Tsd. €):

	31.12.2021	31.12.2022
Gezeichnetes Kapital	12.000	17.000
Kapitalrücklage	200	510
gesetzliche Rücklage	960	1.000
andere Gewinnrücklagen	2.700	2.200
Gewinnvortrag	0	30
Verlustvortrag	50	0
Jahresüberschuss	1.300	3.200
Pensionsrückstellungen	890	950
sonstige Rückstellungen	110	140
langfristige Verbindlichkeiten	3.100	3.500
kurzfristige Verbindlichkeiten	7.700	8.000
Summe der Passiva	28.910	36.530

Im Januar 2022 wurden neue Aktien ausgegeben.

Alle Aktien haben einen Nennwert von 5,00 € pro Stück.

Für das Jahr 2022 soll eine höchstmögliche, auf volle fünf Cent gerundete Stückdividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden, wobei alle Aktien voll dividendenberechtigt sind.

Die Einstellung in die gesetzliche Rücklage erfolgt nach § 150 Aktiengesetz (AktG). Bei den anderen Gewinnrücklagen wird der Stand zum 01.01.2021 wiederhergestellt.

- 2.1 Erstellen Sie für das Jahr 2022 die vollständige Ergebnisverwendungsrechnung. Stellen Sie die Positionen des Eigenkapitals nach vollständiger Ergebnisverwendung zum 31.12.2022 dar und berechnen Sie die sich dann ergebende Höhe des Fremdkapitals. 9
- 2.2 Ermitteln Sie die Höhe aller für das Geschäftsjahr 2022 aus den Angaben und bisherigen Berechnungen erkennbaren Finanzierungsarten der Eigenfinanzierung und unterscheiden Sie dabei nach Kapitalherkunft. 4
- 2.3 Im Jahr 2021 wurde eine Stückdividende von 0,70 € an die Aktionäre ausgeschüttet. In der Hauptversammlung der AIRMAX AG für 2022 kritisiert ein Vertreter der Kleinaktionäre: 5

„In den beiden vergangenen Geschäftsjahren hat die AIRMAX AG möglichst hohe Anteile des Jahresüberschusses im Unternehmen behalten. Dies führte jeweils zu einer geringen Dividendenausschüttung.“

Diskutieren Sie die Kritik des Vertreters der Kleinaktionäre aus Sicht der AIRMAX AG.

- 3 Die AIRMAX AG plant aus Kostengründen Teile der Montagearbeiten auf die GELEX GROUP in Vietnam zu übertragen. Die Endmontage und die Qualitätskontrolle sollen am deutschen Standort verbleiben.

- 3.1 Gegen diesen Schritt sprechen sich einige interne und externe Anspruchsgruppen der AIRMAX AG aus.

5

Beschreiben Sie die Internationalisierungsform Vertragsfertigung. Erläutern Sie aus der Perspektive je einer internen und externen Anspruchsgruppe einen möglichen Beweggrund sich gegen die Pläne der AIRMAX AG auszusprechen.

- 3.2 In einer Presseanfrage konfrontiert ein Reporter die AIRMAX AG mit folgender Aussage:

3

„Das Land Vietnam gehört laut Korruptionswahrnehmungsindex zu den Ländern auf der Welt, in denen Korruption als hoch einzustufen ist.¹ Wie wollen Sie als Unternehmen künftig Bestechlichkeit oder Vorteilsnahme seitens Ihres ausländischen Partners verhindern?“

Die AIRMAX AG hat in Deutschland bereits ein Compliance Management System aufgebaut, zu dessen Anerkennung sich auch die GELEX GROUP bereit erklären würde. Im Rahmen dessen sind Mitarbeiterschulungen bei der GELEX GROUP geplant.

Zeigen Sie dem Reporter die Zielsetzung eines Compliance Management Systems auf und geben Sie ihm zwei konkrete Beispiele für Schulungsinhalte.

¹ Quelle: Korruptionswahrnehmungsindex (Stand: Januar 2021): <https://www.transparency.de/cpi/cpi-2021/cpi-2021-tabellarische-rangliste/> abgerufen am 19.04.2022

Aufgabe II

Die FLAG AG ist ein führender deutscher Hersteller von Batteriezellen für Elektrofahrzeuge und von stationären Speichern für Photovoltaikanlagen. Die Fertigung findet in verschiedenen Werken in Bayern statt. Sie sind in der Abteilung Kostenrechnung tätig und informieren und beraten die Unternehmensleitung.

- 1 Im Zweigwerk Kronach stellt die FLAG AG u. a. die Batterie *Kitt* für Elektrofahrzeuge her. Die Kosten- und Leistungsrechnung liefert aus der Normalkostenrechnung für den Monat März folgende Daten:

Fertigungsmaterial	200,00 €/Stück
Fertigungslöhne	80,00 €/Stück
Sondereinzelkosten der Fertigung	32,00 €/Stück
Sondereinzelkosten des Vertriebs	29,00 €/Stück
Herstellkosten	860,00 €/Stück
Vorläufiger Verkaufspreis	1.324,80 €/Stück
Materialgemeinkostenzuschlagssatz	26,00 %
Restfertigungsgemeinkostenzuschlagssatz	70,00 %
Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkostenzuschlagssatz	25,00 %
Skonto	3,00 %
Vertreterprovision	5,00 %

Die Maschinenlaufzeit beträgt 80 Minuten je Batterie.

- 1.1 Die FLAG AG unterbreitet der KNIGHT GmbH auf deren Wunsch ein Angebot für die Batterie *Kitt* zu einem Angebotspreis von 1.600,00 € je Batterie. Die FLAG AG strebt einen langfristigen Liefervertrag mit der KNIGHT GmbH an.

6

Berechnen Sie für die Vertragsverhandlungen in einem vollständigen Kalkulationsschema die Höhe des maximal zu gewährenden Rabatts in Prozent. Ermitteln Sie für interne Kontrollzwecke auch den kalkulierten Gewinn in Prozent sowie den verrechneten Maschinenstundensatz.

- 1.2 Im Rahmen der Kostenkontrolle für den Monat März wurde im Fertigungs- und Materialbereich eine Kostenüberdeckung für die Batterie *Kitt* von insgesamt 6.525,00 € ermittelt. Im Verwaltungs- und Vertriebsbereich wurde eine Kostenunterdeckung in Höhe von 2.150,00 € errechnet.

4

Zusätzlich sind für März u. a. die folgenden Daten bekannt:

Fertigungsmaterial gesamt	65.000,00 €
Fertigungslöhne gesamt	25.000,00 €
Sondereinzelkosten der Fertigung gesamt	9.600,00 €
Ist-Herstellkosten der Abrechnungsperiode	267.725,00 €

Im März wurden alle Vertriebskonditionen stets genutzt und insgesamt 330 Batterien *Kitt* verkauft. Dies sind 18 Batterien mehr als hergestellt wurden.

Ermitteln Sie für den Monat März jeweils die Art und die Höhe der Bestandsveränderung an unfertigen und fertigen Erzeugnissen.

- 1.3 Für den Monat April, in dem die Einzelkosten je Stück in gleicher Höhe wie im Monat März anfallen, plant die FLAG AG mit einer Produktions- und Absatzmenge von 350 Stück der Batterie *Kitt*. Eine Kostenanalyse ergibt, dass die bei dieser Menge anfallenden Gemeinkosten in Höhe von insgesamt 267.050,00 € zu 20 % als variabel anzusehen sind.

6

Ein Kunde wäre bereit, in diesem Monat noch zusätzlich 50 Stück der Batterie *Kitt* zu einem vorläufigen Verkaufspreis von 999,00 € je Stück abzunehmen.

Entsprechende freie Kapazitäten sind im Unternehmen vorhanden.

Entscheiden Sie auf Basis der Vollkostenrechnung und der Teilkostenrechnung über die Annahme des Zusatzauftrages.

- 2 Die FLAG AG produziert im Werk Nürnberg ausschließlich das Steuergerät *Hasel*. Die Kapazität pro Monat in diesem Fertigungsbereich liegt bei 900 Stück. Die Gesamtkosten an der Kapazitätsgrenze betragen 135.000,00 €. Bei einem Beschäftigungsgrad von 50 % sinken die Gesamtkosten um 22.500,00 €. Die Auftragslage für dieses Produkt ist stark schwankend und liegt zwischen 400 und 900 Stück pro Monat.

- 2.1 Da sich die FLAG AG aufgrund ihrer qualitativ hochwertigen und langlebigen Produkte einen guten Ruf erworben hat, besteht ein gewisser preispolitischer Spielraum.

3

Der Verkaufspreis für ein Steuergerät *Hasel* soll nun so festgelegt werden, dass selbst bei einer Produktions- und Absatzmenge von 400 Stück kein Verlust erzielt wird.

Berechnen Sie den Verkaufserlös je Stück, der mindestens anzusetzen ist, damit die FLAG AG diese Zielsetzung erreicht.

- 2.2 Die Unternehmensleitung der FLAG AG setzt - unter Abwägung von kostenrechnerischen und absatzpolitischen Gesichtspunkten - den Verkaufspreis für ein Steuergerät auf 300,00 € fest.

6

Für eine Präsentation vor der Unternehmensleitung sollen Sie die Gewinnschwelle auf zwei unterschiedliche Arten und den maximal erzielbaren Gesamtgewinn darstellen.

Erstellen Sie dazu im Rahmen einer Stückbetrachtung eine vollständig beschriftete Skizze bis zur Kapazitätsgrenze. Zeichnen Sie die notwendigen Graphen ein und kennzeichnen Sie die geforderten Größen.

Bitte wenden!

Aufgabe III

- 1 Landwirtschaftliche Produkte werden häufig an Börsen gehandelt. Sie sind in einem für landwirtschaftliche Analysen spezialisierten Forschungsinstitut beschäftigt. Ihre Aufgabe ist es, den Markt für das homogene Gut Weizen zu untersuchen.

Dazu liegt Ihnen folgende Angebotsfunktion vor:

$$p^A(x) = 0,005 x + 200,00$$

Dabei gilt: x = Menge in Tonnen

p = Preis je Tonne in Euro

Ferner sind der Prohibitivpreis mit 1.000,00 € je Tonne und die Gleichgewichtsmenge mit 80.000 Tonnen bekannt.

Aufgrund stark gestiegener Herstellungskosten liegt ein hoher Marktpreis für Weizen vor. Die Regierung beabsichtigt, durch staatliche Eingriffe die Situation auf dem Weizenmarkt zu verbessern. Dafür ist eine Agrarsubvention in Höhe von 50,00 €/Tonne vorgesehen. Sie werden beauftragt, eine Wohlfahrtsanalyse zu erstellen.

- 1.1 Berechnen Sie zunächst für die Ausgangssituation den Gleichgewichtspreis und stellen Sie die Ausgangssituation in einer vollständig beschrifteten Skizze grafisch dar, indem Sie die Graphen der Angebots- und Nachfragefunktion einzeichnen. Kennzeichnen Sie in Ihrer Skizze den Gleichgewichtspreis, die Gleichgewichtsmenge und den Prohibitivpreis. 4
- 1.2 Stellen Sie die neue Marktsituation bei Zahlung der Agrarsubvention in Ihrer in Teilaufgabe 1.1 erstellten Skizze graphisch dar. Kennzeichnen Sie die neue Gleichgewichtsmenge sowie den neuen Gleichgewichtspreis und die Veränderung der Konsumentenrente. 3
- 1.3 Vergleichen Sie rechnerisch die Marktversorgung sowie die Gesamtwohlfahrt vor und nach dem staatlichen Eingriff. 8

- 2 Folgender Artikel des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) vom 13.07.2022 thematisiert die Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) im Sommer 2022 im Vergleich zur Europäischen Zentralbank (EZB):

Die Fed in den USA hebt den Leitzins im Rekordtempo an

Anders als die europäischen Währungshüter hebt die US-Zentralbank Fed den Leitzins im Rekordtempo an. Damit treibt sie den Dollar-Kurs gegenüber dem Euro immer weiter nach oben. Schon Ende des Monats dürfte der nächste Schritt in Richtung der Drei-Prozent-Marke folgen. [...] Im Kampf um die Geldwertstabilität ist die Fed der Europäischen Zentralbank um einen oder zwei Schritte voraus, die ihrerseits angesichts der Rekordinflation im Juni 2022 erstmals seit elf Jahren den Leitzins von Null auf 0,50 % erhöht hat. Die Zentralbanker wollen unbedingt verhindern, dass sich die drastische Geldentwertung festsetzt und von den Bürgern für dauerhaft gehalten wird. [...]

Die Strategie ist riskant. Viele Ökonomen fürchten, die straffe Geldpolitik könnte die USA in eine Rezession führen. „Das ist sicher eine Möglichkeit“, räumte Fed-Chef Powell bei einer Senatsanhörung offen ein. „Aber das ist nicht unser Ziel.“ Vielmehr wollten die US-Notenbanker die Inflationsrate auf 2 Prozent drücken und einen robusten Arbeitsmarkt erhalten: „Wir haben die nötigen Mittel, um die Preisstabilität wiederherzustellen.“ [...]

(Quelle: <https://www.rnd.de/politik/usa-zentralbank-fed-hebt-leitzins-an-volle-kraft-gegen-die-inflation-VV6HX622VFGOHBSQXTSXJDGHQI.html>, aufgerufen am 28.08.2022, für Prüfungszwecke bearbeitet)

- 2.1 „Viele Ökonomen fürchten, die straffe Geldpolitik könnte die USA in eine Rezession führen.“

5

Erläutern Sie mithilfe einer schlüssigen Wirkungskette die Befürchtung der Ökonomen.

- 2.2 Die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank trägt u. a. dazu bei, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro aufwertet.

4

Erläutern Sie die sich aus dieser Wechselkursänderung ergebenden Auswirkungen auf den Außenhandel Deutschlands mit den USA. Nennen Sie eine weitere Ursache, die eine Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro zur Folge hat.

- 3 Im Mai 2022 veröffentlichte Ralf Böhme die folgende Karikatur unter dem Titel „Mit Hängen und Würgen“.

6



(Quelle: https://de.toonpool.com/cartoons/Mit%20Hängen%20und%20Würgen_406855,
aufgerufen am 17.10.2022, für Prüfungszwecke bearbeitet)

Analysieren Sie die oben stehende Karikatur.